

Principes de fonctionnement d'un serveur multi-threadé

Fabrice.Kordon@lip6.fr



Vous avez dit «serveur»?

2

Il y a en a partout!

- Serveur web
- Serveur d'impression
- Serveur «proxy»
- Serveur DNS
- Serveurs dédiés...



Une base commune
le modèle client/serveur

Principes de base

- Un programme en attente du traitement de «requêtes»
- Services demandés par un «client»
- Protocole d'interaction entre le client et le serveur
 - ▶ http / https / telnet / spop / smp / imap / ssh ...

Première vision d'un serveur...

3

Boucle simple

- 🔊 J'attends une requête
 - ▶ La façon dépend du mécanisme d'interaction
- 🔊 Je traite la requête
 - ▶ Utilisation des ressources requises

Avantage

- 🔊 Maîtriser la quantité de ressources utilisées
 - ▶ Mémoire, CPU, etc.

Inconvénient?

- 🔊 Une seule requête traitée à la fois
- 🔊 Avantage dans certains cas
(gestion de l'exclusion mutuelle)

Première vision d'un serveur...

3

Boucle simple

- J'attends une requête
 - ▶ La façon dépend du mécanisme d'attente
- Je traite la requête
 - ▶ Utilisation des ressources requises



Classe de serveurs
«en exclusion mutuelle»

Avantage

- Maîtriser la quantité de ressources utilisées
 - ▶ Mémoire, CPU, etc.



Où sont-ils?

exemple emblématique : lpd

Inconvénient?

- Une seule requête traitée à la fois
- Avantage dans certains cas (gestion de l'exclusion mutuelle)

Généralisation de l'architecture?

4

Problème du passage à l'échelle...

Serveur web

- ▶ Plusieurs (des milliers?) de requêtes en parallèle
- ▶ Des attentes (E/S)

Serveur NFS

- ▶ Beaucoup de requêtes en parallèle
- ▶ Des attentes (E/S)

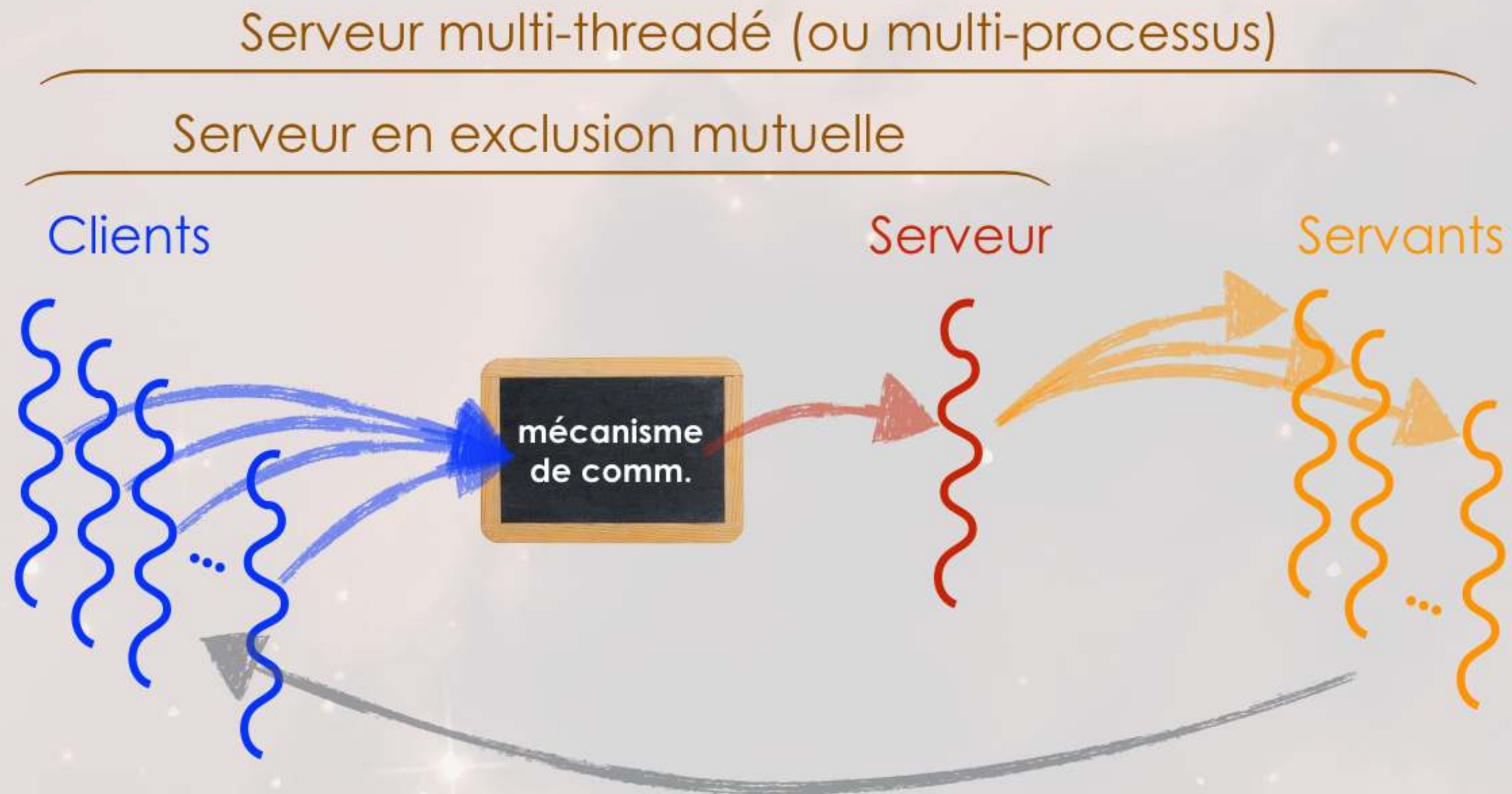
etc.

Il faut pouvoir exploiter le parallélisme

-  Mono-cœur, exploiter le temps des E/S
-  Multi-cœur, exploiter les cœurs + le temps des E/S
-  Sinon, attente insupportable

Le serveur multi-threadé (architecture)

5



Paramétrage possible

-  Processus ou threads
-  Mécanisme de communication
-  Retour au client

Le serveur multi-threadé (architecture)

5

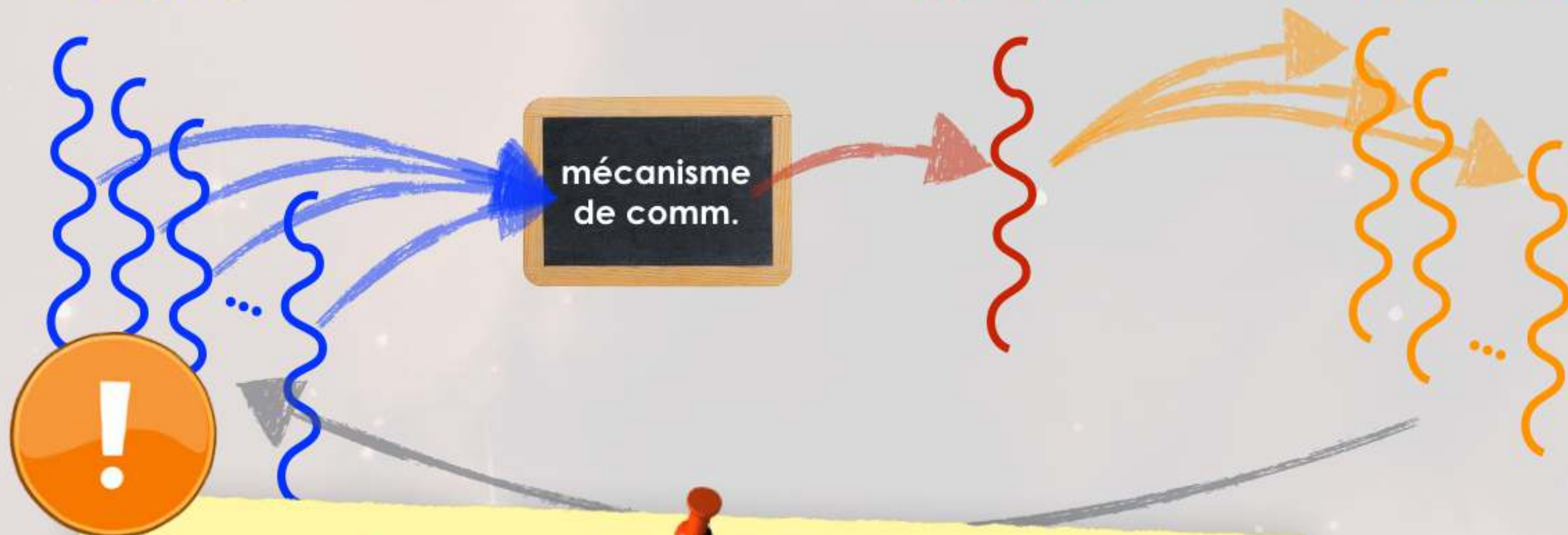
Serveur multi-threadé (ou multi-processus)

Serveur en exclusion mutuelle

Clients

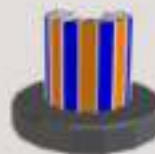
Serveur

Servants



Usage dans les «protocoles internet»

fork() Unix / sockets de communication
protocole = numéro de service



Parcours



Proc



Mécanisme de communication



Retour au client

En guise de conclusion...

6

Que se passe-t-il dans le cas de très gros serveurs

 Google, Amazon, Apple, etc.

Clients

Dispatcher

Cluster de serveurs



Utilisation de «lames» (blade)

 Serveurs multi-processus ou multi-threadé (voire les deux)

